PROJETO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Aula 4 · 23/11 · Escolher a solução e organizar os dados

Caso 15 · Reserva de laboratórios da faculdade

Professor	Sérgio Santana
Disciplina	Laboratório de Engenharia de Software
Integrante	Wilia Francisco da Silva
Regra para testar	Reservas de 1 a 4 horas, para até 40 alunos

1. Comparação de duas formas de construir o sistema

Foram comparadas duas opções para a versão 2.0: um *aplicativo instalado* no celular (Android e iPhone) e um *site que abre no celular*, isto é, um site responsivo que se adapta à tela do celular e do computador.

Critério	**Aplicativo instalado**	**Site que abre no celular**
Custo	Mais alto: é preciso fazer e manter versões para Android e iPhone e pagar as contas das lojas (Google Play: taxa única de US$ 25; Apple: US$ 99 por ano).	Mais baixo: um único código serve para celular e computador; o custo principal é a hospedagem.
Facilidade para o usuário	O professor precisa encontrar, baixar e instalar o aplicativo antes da primeira reserva; ocupa espaço para um uso de poucas vezes por semana.	Abre por um link, sem instalar nada. Funciona no celular e no computador da sala de aula.
Manutenção	Cada correção passa pela revisão das lojas e só chega a quem atualizar o aplicativo; podem existir várias versões em uso ao mesmo tempo.	A correção é feita no servidor e vale na hora para todos os usuários; existe uma só versão em uso.
Uso pela coordenação	A coordenação trabalha no computador; seria preciso fazer também uma versão para computador.	O mesmo site atende professores no celular e a coordenação no computador.
Avisos ao professor	Pode enviar notificações no próprio celular.	Envia os avisos por e-mail (RF10), o que já atende ao caso.

2. Solução escolhida e justificativa

A solução escolhida é o **site que abre no celular**.

O problema do caso é que a coordenação recebia os pedidos de laboratório por e-mail e dois professores chegavam para o mesmo horário. Para resolver isso, todos precisam consultar e alterar *a mesma agenda, ao mesmo tempo*: quando um professor reserva o Lab 101, o horário deve aparecer ocupado na hora para todos os outros. Um site ligado a um único servidor garante isso de forma simples, para quem está no celular e para quem está no computador.

Além disso, o professor reserva laboratório poucas vezes por semana. Exigir que ele instale um aplicativo cria uma barreira que pode fazê-lo voltar a pedir por e-mail, que é exatamente o risco R04 da Aula 2 e o contrário do RNF01 (fazer uma reserva em menos de 2 minutos, sem treinamento). O site também tem menor custo e manutenção mais simples, e a versão 1.0 já funciona no navegador, o que facilita a migração dos dados (risco R01). A única vantagem clara do aplicativo, as notificações no celular, é coberta pelos avisos por e-mail previstos no RF10.

3. Informações que o sistema guarda

As informações foram levantadas a partir dos campos do formulário *Nova reserva* e das colunas da tabela *Registros* da versão 1.0, e agrupadas por assunto. A Figura 1 mostra os grupos ligados por setas; o sinal **+** marca o que precisa ser acrescentado na versão 2.0.

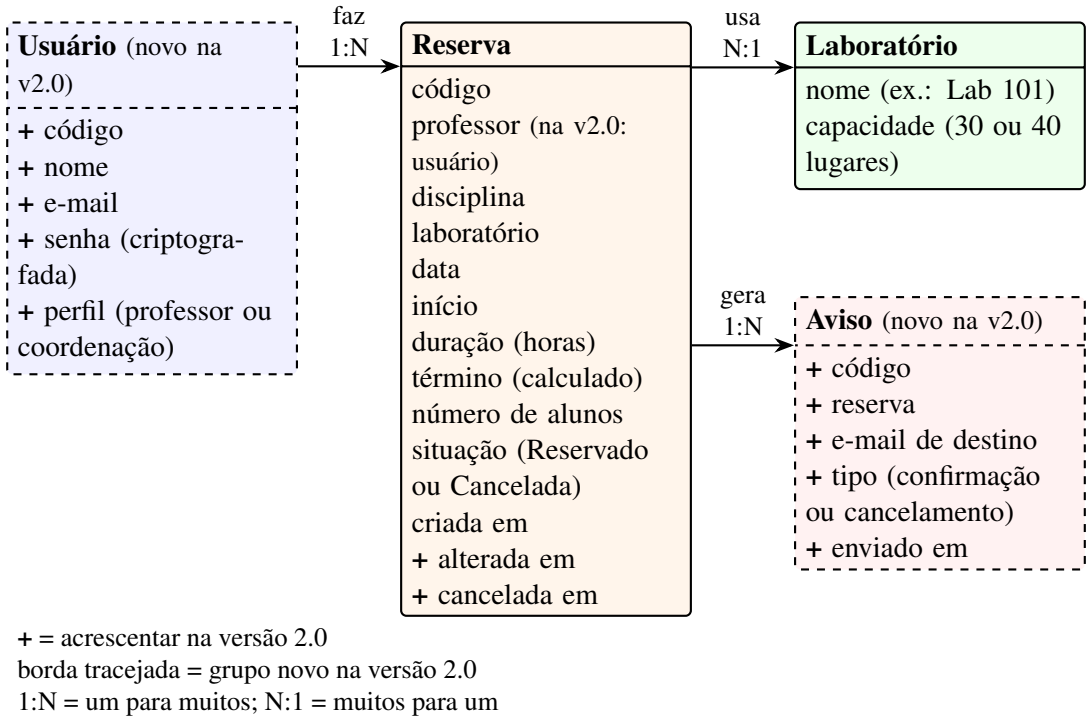


Figura 1. Informações que o sistema guarda, agrupadas por assunto.

Grupo	Informação	Onde aparece na versão 1.0	Versão 2.0
Reserva	Professor	Campo do formulário e coluna *Professor*	Passa a vir do usuário que fez login (RF09).
Reserva	Disciplina	Campo do formulário e coluna *Disciplina*	Mantém.
Reserva	Laboratório	Campo (lista) e coluna *Laboratório*	Mantém, ligado ao grupo Laboratório.
Reserva	Data	Campo do formulário e coluna *Data*	Mantém.
Reserva	Início	Campo (lista) e coluna *Horário*	Mantém.
Reserva	Duração em horas	Campo do formulário	Mantém.
Reserva	Término	Calculado (início + duração) e mostrado na coluna *Horário*	Mantém, calculado.
Reserva	Número de alunos	Campo do formulário e coluna *Alunos*	Mantém.
Reserva	Situação	Coluna *Situação* (Reservado ou Cancelada)	Mantém.
Reserva	Data de criação	Guardada pelo sistema, sem aparecer na tela	Mantém.
Reserva	Datas de alteração e de cancelamento	Não existem	**Acrescentar** (RF08 e RF03).
Laboratório	Nome e capacidade	Fixos no sistema: Lab 202 com 30 lugares e os demais com 40	**Acrescentar** um cadastro próprio, para mudar a capacidade sem alterar o código.
Usuário	Nome, e-mail, senha e perfil	Não existem	**Acrescentar** (RF09 e RNF03).
Aviso	Reserva, e-mail, tipo e data de envio	Não existem	**Acrescentar** (RF10).

4. Artigo: fundamentação teórica

Tema 6 · Teste de usabilidade em aplicativos

Usabilidade

Barbosa e Silva (2010) apresentam a usabilidade como um dos principais critérios de qualidade de uso de um sistema interativo. Com base na norma ISO 9241-11, os autores a descrevem como o grau em que um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação, em um contexto de uso determinado. A eficácia indica se o usuário consegue concluir a tarefa; a eficiência, quanto tempo e esforço ele gasta para isso; e a satisfação, como ele se sente ao usar o sistema.

Essas três dimensões mostram que um sistema não é fácil de usar apenas por funcionar: ele precisa ser compreendido logo no primeiro uso, evitar que o usuário cometa erros e permitir que ele se recupere quando os erros acontecem. No sistema de reserva de laboratórios, por exemplo, uma regra correta, como o limite de 1 a 4 horas por reserva, pode gerar frustração se o professor só descobrir esse limite depois de preencher todo o formulário.

Teste de usabilidade com usuários

Barbosa e Silva (2010) distinguem os métodos de avaliação feitos por especialistas, que inspecionam a interface, dos métodos de observação, em que pessoas representativas do público-alvo usam o sistema. No teste de usabilidade, o avaliador prepara tarefas realistas, observa os participantes enquanto eles as executam e registra dados como o sucesso na tarefa, o tempo gasto e os erros cometidos. É comum pedir que o participante pense em voz alta, explicando o que está tentando fazer, o que ajuda a entender a causa das dificuldades, e não apenas o seu efeito.

A quantidade de participantes é uma dúvida frequente. Nielsen e Landauer (1993) propuseram um modelo matemático em que a proporção de problemas encontrados depois de i participantes é $1 - (1 - \lambda)^i$, sendo λ a probabilidade de um único participante revelar um problema qualquer. Nos projetos analisados pelos autores, λ ficou, em média, em torno de 31%. Com esse valor, cinco participantes revelam cerca de 85% dos problemas, e cada participante a mais traz cada vez menos descobertas novas. Os autores também mostram, numa análise de custo e benefício, que o melhor retorno está em testes com poucos participantes, repetidos depois de cada rodada de correções. O resultado, porém, depende de λ, que muda de um sistema para outro; os cinco participantes são uma referência prática, e não uma garantia.

Questionário SUS

A *System Usability Scale* (SUS) foi proposta por Brooke (1996) como uma forma rápida e barata de medir a percepção de usabilidade de um sistema. O questionário tem dez afirmações, respondidas numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), alternando afirmações positivas (itens ímpares) e negativas (itens pares). Para calcular a nota, subtrai-se 1 da resposta de cada item ímpar e subtrai-se de 5 a resposta de cada item par; a soma desses valores é multiplicada por 2,5, o que gera uma nota de 0 a 100 (BROOKE, 1996). Essa nota não é uma porcentagem: ela só tem sentido quando comparada a uma referência.

Essa referência foi construída por Bangor, Kortum e Miller (2008), que analisaram mais de dois mil questionários SUS aplicados em cerca de duzentos testes de usabilidade, ao longo de dez anos. Os autores confirmaram a alta confiabilidade do questionário e encontraram uma nota média próxima de 70. Com base nisso, propuseram faixas de aceitabilidade: notas abaixo de 50 indicam usabilidade inaceitável; entre 50 e 70, marginal; e acima de 70, aceitável (BANGOR; KORTUM; MILLER, 2008). Neste estudo, essas faixas são usadas para interpretar a nota obtida pelo sistema.

Heurísticas de usabilidade

Nielsen e Molich (1990) propuseram a avaliação heurística, em que avaliadores examinam a interface com base em um pequeno conjunto de princípios gerais, chamados heurísticas. As nove heurísticas originais são: diálogo simples e natural; falar a língua do usuário; minimizar a carga de memória do usuário; ser consistente; fornecer *feedback*; oferecer saídas claramente marcadas; oferecer atalhos; fornecer boas mensagens de erro; e prevenir erros. Os autores observaram que cada avaliador, sozinho, encontrou apenas de 20% a 51% dos problemas, e que juntar os resultados de vários avaliadores aumenta bastante a quantidade de problemas encontrados (NIELSEN; MOLICH, 1990).

Neste trabalho, as heurísticas não são usadas como um método de avaliação separado, mas como vocabulário para classificar os problemas observados no teste com usuários. Cada problema também é classificado pelo impacto que teve na tarefa observada: *alto*, quando impediu o participante de concluí-la; *médio*, quando a atrasou ou exigiu uma nova tentativa; e *baixo*, quando causou apenas dúvida ou incômodo. Essa classificação ajuda a decidir quais correções devem entrar primeiro na versão 2.0.

Síntese

Combinadas, essas referências orientam o método deste estudo: as tarefas observadas medem a eficácia (taxa de sucesso) e a eficiência (tempo) do uso; o questionário SUS mede a satisfação; e as heurísticas, com a classificação por impacto, organizam os problemas encontrados numa lista de melhorias para a versão 2.0.

Referências citadas na fundamentação

BANGOR, A.; KORTUM, P. T.; MILLER, J. T. An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, v. 24, n. 6, p. 574–594, 2008. DOI: 10.1080/10447310802205776.

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. *Interação humano-computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

BROOKE, J. SUS: a "quick and dirty" usability scale. In: JORDAN, P. W. et al. (Ed.). *Usability Evaluation in Industry*. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.

NIELSEN, J.; LANDAUER, T. K. A mathematical model of the finding of usability problems. In: *Proceedings of the INTERCHI'93 Conference on Human Factors in Computing Systems*. Amsterdam: ACM, 1993. p. 206–213. DOI: 10.1145/169059.169166.

NIELSEN, J.; MOLICH, R. Heuristic evaluation of user interfaces. In: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI'90)*. Seattle: ACM, 1990. p. 249–256. DOI: 10.1145/97243.97281.